

第4周第2次课讲义和作业

March 24, 2026

§ 8.6 空间曲线及其方程

几何体的线条是构成人类视觉的主要要素，线条规定了面的范围以及相连曲面的变化规则。反映在数学上，即

一. 曲线的一般方程 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$. 由曲面的形状来想象它们的交线是一件富有挑战的事情，需要较好的想象力。一般方程在表达曲线时借助了两个外围的曲面，因此方程不唯一，也不是曲线的内在刻画。

二. 曲线的运动方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$. 运动方程给出了绘制曲线的规则，是曲线的动态描述。从物理和计算的角度看，参数方程是曲线更本质和简单的描述。

三. 曲线在坐标平面的投影

由曲线的一般方程求其参数方程一般而言是不容易的，因为参数方程同时给出了曲线运动在三个坐标轴上的投影运动。我们可以退而求其次，先求出曲线在一个坐标平面的投影。求出投影后，若能将投影曲线参数化，然后通过投影点参数坐标求得对应的 z -分量的参数坐标，则可得到曲线的参数化表示。

不失一般性，我们考虑空间曲线沿着 z 轴在 xoy 平面的正交投影。投影的几何(物理)过程为：过空间曲线 C 的每点发出一条平行于 z 轴的光线形成一个光柱面，此光柱面与 xoy 平面的交线即为投影曲线 $\tilde{C}$ 。显然由 $\tilde{C}$ 生成的光柱面同于 C 生成的光柱面。 $\tilde{C}$ 的平面方程就是此光柱面在空间的标准方程。

假设空间曲线的一般方程为 $C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$. 如果对 F 和 G 进行同解代数操作可消去变量 z , 我们就可得到过 C 且以 z 轴为母线的柱面方程。光柱面方程和 $z = 0$ 的联立，就是光柱面和 xoy -平面的交线方程，即投影曲线的方程。

另外, 从纯代数角度看, 我们要从代数方程组中解得 x, y, z 的参数化表达, 就应该像解线性方程组一样进行消元。所以, 先消去 z , 再计算 x, y 的参数化表达也是自然的。

四. 曲面以及由曲面围成的空间区域在坐标轴和坐标平面的投影

例1. 计算锥面的一部分 $\Sigma: z = \sqrt{2x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ 沿着 x 轴在 $yo z$ 平面的投影 D 。

解: $(y, z) \in D \Leftrightarrow \exists x, s.t. (x, y, z)$ 满足 $z = \sqrt{2x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$. 由于给定 (y, z) 后满足条件的 $x = \pm(\sqrt{(z^2 - y^2)/2})$, 从而 x 存在当且仅当

$$z^2 \geq y^2, 0 \leq z \leq 1, \text{ 即, } D = \{|y| \leq z, 0 \leq z \leq 1\}.$$

例2. 设 Ω 为柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 以及 xoy 平面围成的有界闭区域。求 Ω 在 xoy 平面以及 z 轴的投影区域。

解: Ω 的定义方程为不等式组: $(x-1)^2 + y^2 \leq 1/4, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$. 对于给定的 (x, y) , 存在 z 使得 (x, y, z) 为不等式的一个解, 当且仅当

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1/4 \text{ 且 } x^2 + y^2 \leq 1.$$

这就是 Ω 在 xoy 平面的投影区域。

类似地, 给定 z , 要使得不等式组有 (x, y) 解当且仅当两个圆盘 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1/4$ 和 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$ 相交非空, 从而 z 的范围只能取 $0 \leq z \leq \sqrt{3}/2$.

作业: 1. 习题8-6的1 (3), 3, 4 (2), 5 (2), 6, 7

2. 总习题八的22题。